

QUILLE PENDULAIRE DE VOILIER

D'après concours Mines Ponts – 2014.

Compétences :

- ☐ Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation.
- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs
- ☐ Déterminer la réponse temporelle.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi.

La conception des voiliers de course, dans un contexte de forte compétitivité sportive et technique, utilise toutes les évolutions récentes afin d'améliorer performances et sécurité.

L'étude proposée s'intéresse à quelques aspects de la conception d'une quille pendulaire équipant un voilier monocoque.

1 PRESENTATION DU SYSTEME DE QUILLE PENDULAIRE

1.1 Fonction de la quille dans la dynamique d'un voilier

Le comportement dynamique d'un voilier est conditionné par ses interactions avec les deux fluides avec lesquels il entre en contact : l'air et l'eau.

Les actions mécaniques exercées par l'air et l'eau le font avancer et provoquent son inclinaison autour de son axe longitudinal (axe de direction $\vec{z}_N$ sur la figure 1). C'est le phénomène de gîte. Pour contrebalancer ce mouvement et éviter que le voilier ne se couche sur l'eau, la quille joue le rôle de contrepoids. Cette quille est généralement constituée d'un voile immergé dans l'eau à l'extrémité duquel se trouve un lest profilé. L'efficacité de la quille dépend de la masse du lest et de la longueur du voile. Ces deux paramètres présentent des limitations : le lest ne peut être trop important sous peine de solliciter dangereusement le voile de quille et la longueur de quille est limitée par le tirant d'eau maximal admissible (il faut permettre l'entrée dans les ports sans toucher le fond !).

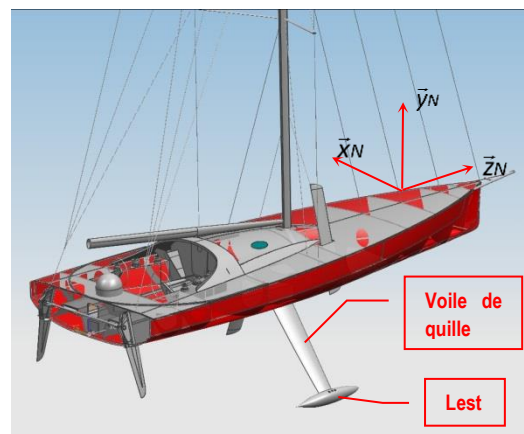


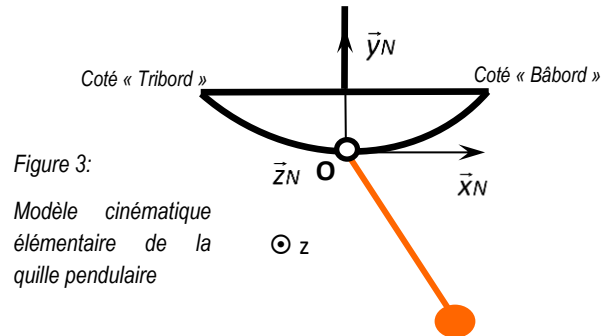
Figure 1 : Voilier 60' IMOCA – Image Cabinet Finot-Conq

Intérêt d'une quille pendulaire

Une évolution récente des voiliers de course océanique a été de les doter d'une quille pendulaire (figures 2 et 3). Cette quille est en liaison pivot d'axe $(O ; \vec{z}_N)$ avec la coque du navire et peut être orientée d'un côté ou de l'autre du navire. Une fois l'orientation désirée obtenue, tout mouvement dans la liaison pivot est supprimé par le blocage en rotation de celle-ci.



Figure 2: Voilier avec sa quille pendulaire écartée au maximum sur « bâbord »



La mise en mouvement et le blocage en position de la quille sont réalisées par 2 vérins hydrauliques associés à un système de transformation de mouvement :

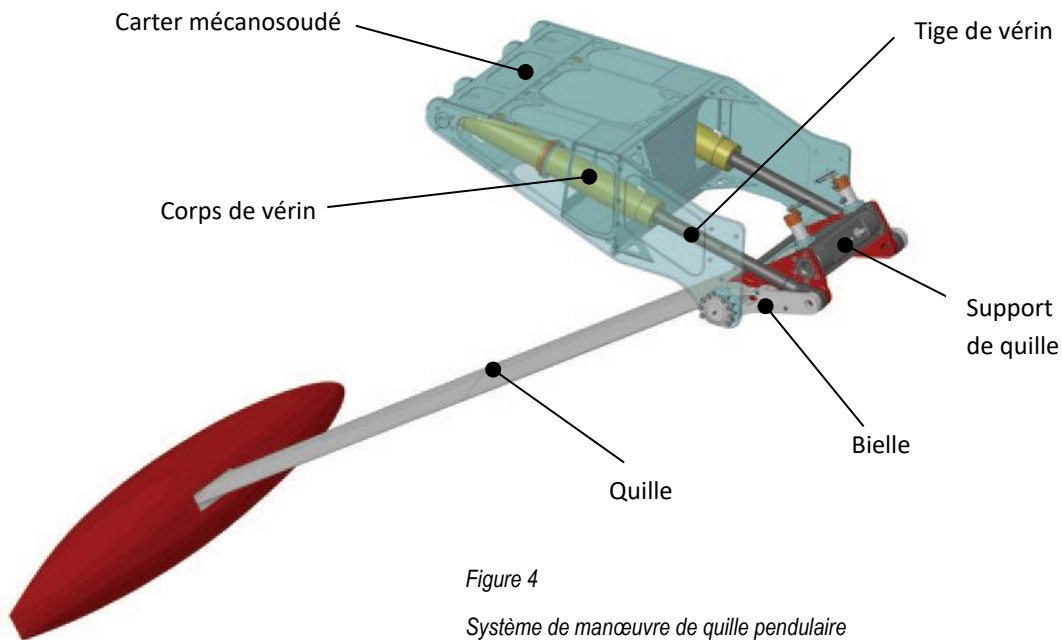
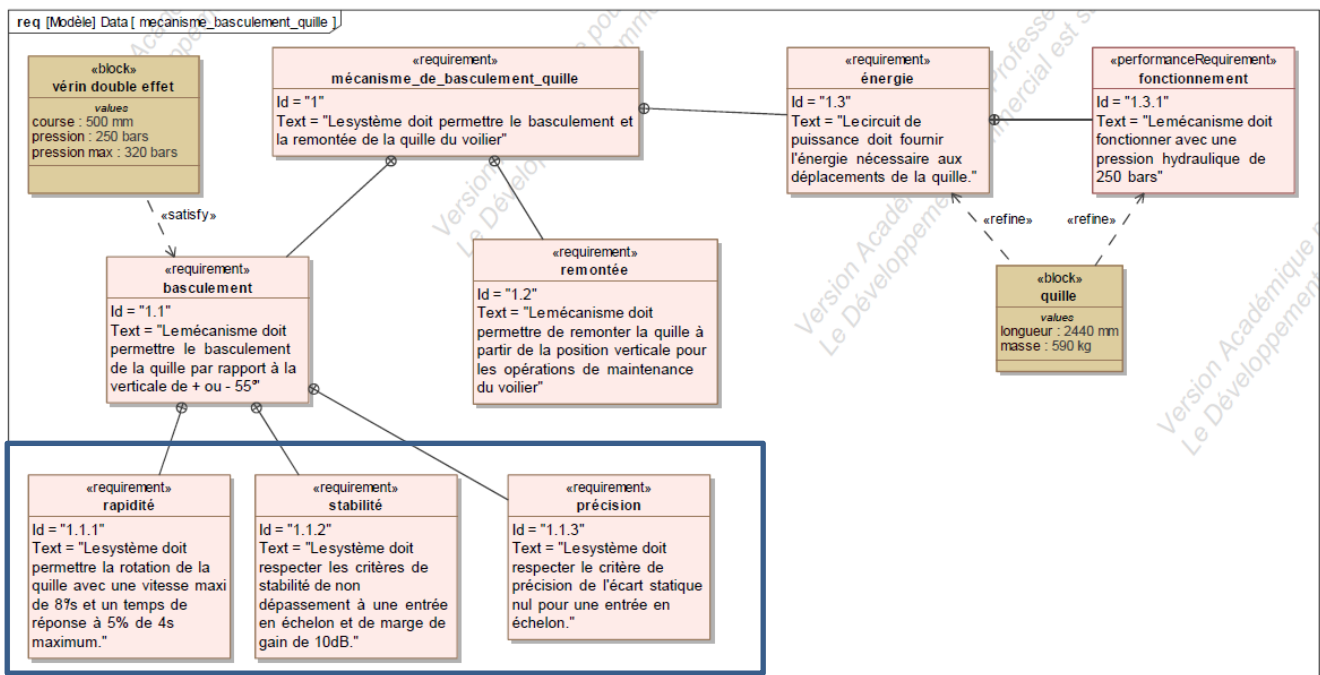


Figure 4

Système de manœuvre de quille pendulaire



2 ÉTUDE DE L'ASSERVISSEMENT

Afin de garantir sa répétabilité, la mise en position angulaire de la quille fait l'objet d'un contrôle par une boucle d'asservissement, dont le cahier des charges est tiré du diagramme des exigences ci-dessus.

La quille est manœuvrée par deux vérins hydrauliques. Chacun d'eux est piloté par une servovalve de débit. Ce composant délivre un débit $q(t)$ proportionnel à sa tension de commande $v(t)$.

Le déplacement terminé, la quille est verrouillée en position par un système de blocage non étudié dans ce sujet qui interdit toute circulation de fluide entre vérins et servovalves. L'angle de rotation de la quille par rapport au bâti est mesuré par un capteur potentiométrique.

2.1 Modélisation du vérin.

On considère que les mouvements étudiés sont de petits mouvements autour d'une position moyenne et que l'hypothèse des conditions initiales nulles est valide. On simplifie aussi l'étude des mouvements de la tige du vérin par rapport au corps. Dans ces conditions, le comportement du vérin est défini par le modèle continu ci-dessous figure 5.

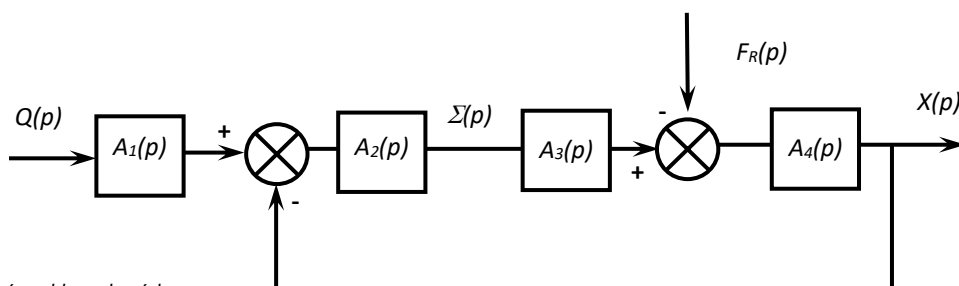


Figure 5 : Schéma-blocs du vérin.

$$(a) \quad q(t) = S \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2B} \cdot \frac{d\sigma(t)}{dt}$$

$$(b) \quad M \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = S \cdot \sigma(t) - k \cdot x(t) - \lambda \cdot \frac{dx(t)}{dt} - f_R(t)$$

1 : Variable temporelle ; 2 : Transformée de Laplace correspondante.

1	Définition (unité)	2	1	Définition (unité)	2
$q(t)$	Débit d'alimentation du vérin ($\text{m}^3.\text{s}^{-1}$)	$Q(p)$	$f_R(t)$	Composante selon l'axe de la tige de vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille. (N)	$F_R(p)$
$\sigma(t)$	Différence de pression entre les deux chambres du vérin (Pa)	$\Sigma(p)$			
$x(t)$	Position de la tige du vérin (m)	$X(p)$			
Constantes : Définitions et unités (N.B. : toutes ces constantes sont positives)					
S	Section du vérin (m^2) $S=0,5\text{m}^2$	M		Masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenée sur la tige de vérin (kg)	
k	Raideur mécanique du vérin ($\text{N}.\text{m}^{-1}$)				
V	Volume d'huile de référence (m^3)	λ		Coefficient de frottements visqueux ($\text{N}.\text{m}^{-1}.\text{s}$)	
B	Coefficient de compressibilité de l'huile ($\text{N}.\text{m}^{-2}$)				

Question 1. Donner les expressions des fonctions de transfert $A_1(p)$, $A_2(p)$, $A_3(p)$ et $A_4(p)$, en fonction de la variable complexe p et des constantes.

Question 2. Exprimer $X(p)$ en fonction des 2 entrées $F_R(p)$ et $Q(p)$, et des fonctions de transfert $A_1(p)$, $A_2(p)$, $A_3(p)$ et $A_4(p)$.

Le schéma-bloc de la figure 5 peut se mettre sous la forme de la figure 6.

Question 3. Exprimer $X(p)$ en fonction des 2 entrées $F_R(p)$ et $Q(p)$, et des fonctions de transferts $H_1(p)$ et $H_2(p)$.

Question 4. Donner alors les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ en fonction de $A_1(p)$, $A_2(p)$, $A_3(p)$ et $A_4(p)$.

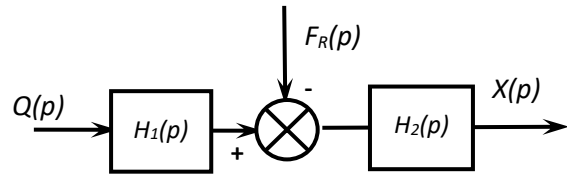


Figure 6 : Schéma-blocs réduit du vérin.

2.2 Modélisation de la servovalve

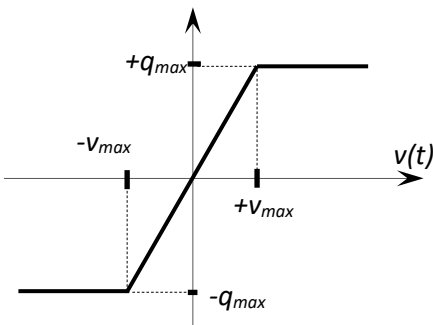


Figure 7 : Fonctionnement de la servovalve.

La servovalve présente un fonctionnement non-linéaire provenant d'un phénomène de saturation qui est défini par la courbe de la figure 7 donnant les évolutions du débit $q(t)$ fourni par la servovalve en fonction de sa tension de commande $v(t)$.

Ainsi :

- ☐ pour $v(t) < -v_{\max}$: $q(t) = -q_{\max}$;
- ☐ pour $v(t) > v_{\max}$: $q(t) = +q_{\max}$, $v_{\max} = 10V$;
- ☐ pour $v(t) > -v_{\max}$ et $v(t) < v_{\max}$: $q(t)$ est proportionnel à $v(t)$

Question 5. Pour quelle plage de tension peut-on modéliser la servovalve à l'aide d'une fonction de transfert. Donner l'expression de cette fonction de transfert K_{SV}

2.3 Modélisation du système global

Hypothèse simplificatrices :

- ☐ On ne prend pas en compte la perturbation $F_R(p)$.
- ☐ Le fluide du vérin est supposé incompressible : le coefficient B est donc considéré comme infiniment grand.

Question 6. Justifier, que si l'on considère le fluide dans le vérin comme incompressible, on obtient la fonction de transfert suivante pour modéliser le vérin :

$$H_3(p) = \frac{X(p)}{Q(p)} = \frac{1}{Sp}$$

On obtient alors le schéma bloc global suivant :

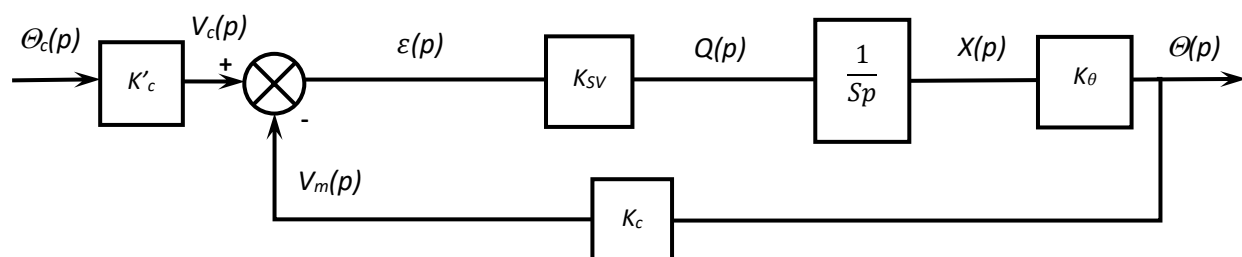


Figure 7: Schéma-blocs de la commande complète.

Variable temporelle	Définition (unité)	Transformée de Laplace
$\theta_c(t)$	Consigne de position angulaire (°)	$\Theta_c(p)$
$\theta(t)$	Position angulaire de la quille (°)	$\Theta(p)$
$v(t)$	Tension de commande de la servovalve (V)	$V(p)$
$v_c(t)$	Tension image de la consigne (V)	$V_c(p)$
$v_m(t)$	Tension image de la position. (V)	$V_m(p)$

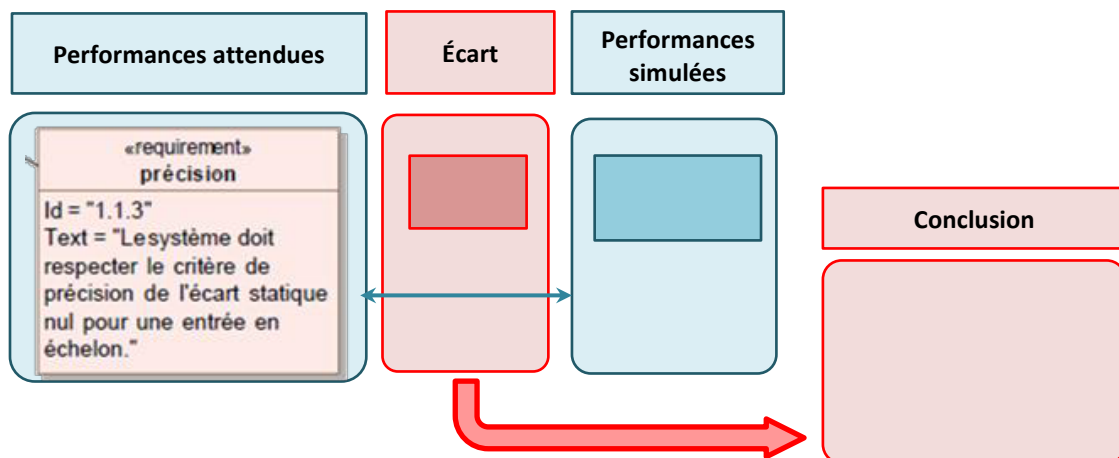
Fonctions de transfert : définitions (unité)	
K_c	Gain du capteur angulaire potentiométrique (V/°). $K_c = 1,1 \text{ V/°}$
K'_c	Gain du bloc d'adaptation
K_θ	Fonction de transfert de la chaîne de transformation de mouvement dont la loi d'entrée/sortie est supposée linéaire dans le domaine d'utilisation : $K_\theta = 200^\circ/m$
K_{sv}	Fonction de transfert de la servovalve : $K_{sv} = 2 \cdot 10^{-3} m^3/s/V$

Question 7. Déterminer la valeur de l'écart $\varepsilon(p)$ en fonction de K_c , K'_c , $\Theta_c(p)$, $\Theta(p)$. En déduire, K'_c pour que l'écart soit proportionnel à $\Theta_c(p) - \Theta(p)$. On conservera cette valeur par la suite.

Question 8. Définir et calculer la FTBF du système. Quel est l'ordre de ce système ? Mettre la FTBF du système sous forme canonique. Déterminer le gain statique K et la constante de temps τ du système en fonction des constantes.

Question 9. On souhaite atteindre une position angulaire fixe pour la quille. Ainsi, l'asservissement est soumis à un échelon de position $\Theta_c(p)$, de hauteur θ_0 (en °). Déterminer, en utilisant le théorème de la valeur finale, l'écart statique de position en volts puis en degrés. Conclure quant au respect de l'exigence 1.1.3.

Question 10. Aurait-on pu obtenir le résultat de la question précédente sans calculer la FTBF ?

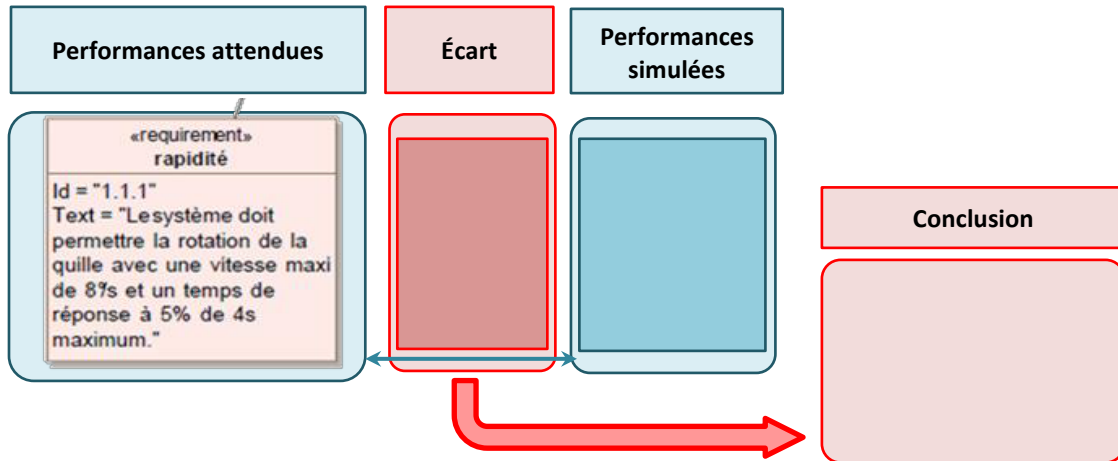


Question 11. Déterminer le temps de réponse à 5%

Question 12. Quelle est l'influence de la section S de la tige du vérin sur la rapidité et la précision du système ?
Déterminer S pour avoir un temps de réponse à 5% du système égal à 3 s.

Question 13. Déterminer la vitesse maximum de sortie de quille en °/s.

Question 14. Vérifier l'exigence 1.1.1.

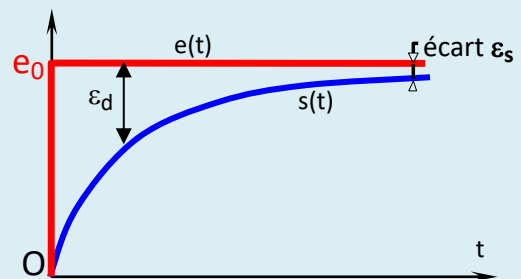


Apport de connaissances :

Écart statique ε_s (écart en régime permanent)

Définition :

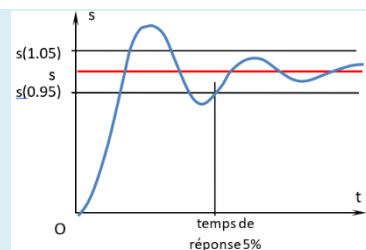
On définit l'**écart statique ε_s** comme l'écart entre la consigne et la réponse en régime permanent, c'est-à-dire quand le temps t tend vers $+\infty$.



Temps de réponse à 5%

Définition :

C'est le temps mis par le système pour atteindre sa valeur de régime permanent à $\pm 5\%$ près et y rester.



Question 1: On a deux équations dans le domaine temporelle, passons-les dans le domaine de Laplace :

$$(a) : Q(p) = S p X(p) + \frac{V}{2B} p \Sigma'(p)$$

$$(b) : M p^2 X(p) = S \Sigma(p) - k X(p) - \gamma p X(p) - F_R(p)$$

Pour $A_1(p)$: $Q(p) \times$ "quelque chose" - $X(p)$ donne "quelque chose"

$$\frac{Q(p)}{Sp} = X(p) + \frac{\frac{V}{2B} \Sigma'(p)}{S}$$

$$\frac{Q(p)}{Sp} - X(p) = \frac{V \Sigma'(p)}{2BS}$$

$$Q(p) \times \frac{1}{Sp} - X(p) = \frac{V \Sigma'(p)}{2BS}$$

$$\uparrow \boxed{A_1(p) = \frac{1}{Sp}}$$

Pour $A_2(p)$: "quelque chose" $\times A_2(p)$ donne $\Sigma'(p)$

$$Q(p) \times \frac{1}{Sp} - X(p) = \frac{V \Sigma'(p)}{2BS} \Leftrightarrow V \Sigma'(p) = 2BS \left(Q(p) \times \frac{1}{Sp} - X(p) \right)$$

$$\Leftrightarrow \Sigma'(p) = \frac{2BS}{V} \left(Q(p) \times \frac{1}{Sp} - X(p) \right)$$

$$\uparrow \boxed{A_2(p) = \frac{2BS}{V}}$$

Pour $A_3(p)$: $\Sigma'(p) \times$ "quelque chose" - $F_R(p)$ donne "quelque chose"

$$M p^2 X(p) = S \Sigma'(p) - k X(p) - \gamma p X(p) - F_R(p)$$

$$\Leftrightarrow S \Sigma'(p) - F_R(p) = M p^2 X(p) + k X(p) - \gamma p X(p)$$

$$\uparrow \boxed{A_3(p) = S} = X(p) (M p^2 + k - \gamma)$$

Pour $A_4(p)$: $X(p) = A_4(p) \times (\Sigma'(p) S - F_R(p))$

$$X(p) = (S \Sigma'(p) - F_R(p)) \frac{1}{M p^2 + k - \gamma} \leftarrow \boxed{A_4(p) = \frac{1}{M p^2 + k - \gamma}}$$

Question 2:
$$\begin{aligned}
 X(p) &= A_4(p) (-F_R(p) + \Sigma(p) A_3(p)) \\
 &= A_4(p) (-F_R(p) + (A_2(p) \varepsilon(p)) A_3(p)) \\
 &= A_4(p) (-F_R(p) + A_3(p) (A_2(p) (Q(p) A_1(p) - X(p))) \\
 &= A_4(p) (-F_R(p) + A_1(p) A_2(p) A_3(p) Q(p) - A_2(p) A_3(p) X(p)) \\
 &= -A_4(p) F_R(p) + A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p) Q(p) - A_2(p) A_3(p) A_4(p) X(p)
 \end{aligned}$$

$$X(p) + A_2(p) A_3(p) A_4(p) X(p) = -A_4(p) F_R(p) + A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p) Q(p)$$

$$X(p) (1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)) = -A_4(p) F_R(p) + A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p) Q(p)$$

$$X(p) = \frac{-A_4(p) F_R(p) + A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p) Q(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)}$$

$$X(p) = \frac{-A_4(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)} F_R(p) + \frac{A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)} Q(p)$$

Question 3:
$$X(p) = H_2(p) (Q(p) H_1(p) - F_R(p))$$

$$X(p) = H_1(p) H_2(p) Q(p) - H_2(p) F_R(p)$$

Question 4:
$$H_2(p) = \frac{A_4(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)}$$

$$H_1(p) H_2(p) - \frac{A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)} \Leftrightarrow H_1(p) = \frac{A_1(p) A_2(p) A_3(p) A_4(p)}{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)} \times \frac{1 + A_2(p) A_3(p) A_4(p)}{A_4(p)}$$

$$H_1(p) = A_1(p) A_2(p) A_3(p)$$

Question 5: On peut modéliser la servovalve à l'aide d'une fonction transfert de

$-V_{\max}$ à $+V_{\max}$.

K_{SV} est la pente de la caractéristique.

$$K_{SV} = \frac{q_{\max}}{v_{\max}}$$

Question 6: $F_R(p) = 0$

$$\beta \rightarrow +\infty \text{ donc } \frac{V}{\lambda \beta} \times \frac{d\theta(t)}{dt} = 0$$

$$\text{Il reste } q(t) = S \times \frac{dx(t)}{dt}$$

dans Laplace : $Q(p) = Sp X(p) \Leftrightarrow 1 = Sp \frac{X(p)}{Q(p)}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{Sp} = \frac{X(p)}{Q(p)} = H_3(p)$$

Question 7: $\mathcal{E}(p) = V_c(p) - V_m(p)$

$$\mathcal{E}(p) = \Theta_c(p) K'_c - \Theta(p) K_c$$

Pour que $\mathcal{E}(p) = (\Theta_c(p) - \Theta(p)) \times \text{"?"}$

Il faut que $K'_c = K_c \Rightarrow \mathcal{E}(p) = \Theta_c(p) K_c - \Theta(p) K_c$
 $\mathcal{E}(p) = K_c (\Theta_c(p) - \Theta(p))$

Question 8: Formule de Black:

$$\Theta(p) = \frac{\mathcal{E}(p) K_{sv} K_\theta}{Sp}$$

$$\Theta(p) = \frac{K_c (\Theta_c(p) - \Theta(p)) K_{sv} K_\theta}{Sp}$$

$$\Theta(p) = \frac{(K_c \Theta_c(p) - K_c \Theta(p)) K_{sv} K_\theta}{Sp}$$

$$\Theta(p) = \frac{K_{sv} K_\theta K_c \Theta_c(p) - K_{sv} K_\theta K_c \Theta(p)}{Sp}$$

$$\Theta(p) Sp = K_{sv} K_\theta K_c \Theta_c(p) - K_{sv} K_\theta K_c \Theta(p)$$

$$\Theta(p) Sp + K_{sv} K_\theta K_c \Theta(p) = K_{sv} K_\theta K_c \Theta_c(p)$$

$$\Theta(p) (Sp + K_{sv} K_\theta K_c) = \Theta_c(p) (K_{sv} K_\theta K_c)$$

$$\frac{\Theta(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{K_{sv} K_\theta K_c}{Sp + K_{sv} K_\theta K_c}$$

$$\frac{\Theta(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{1}{1 + \frac{S}{K_{sv} K_\theta K_c} p} \quad \text{forme canonique}$$

$K = 1$ et $\gamma = \frac{S}{K_{sv} K_\theta K_c}$

Question 9: $\mathcal{E}(p) = V_c(p) - V_m(p)$ (volt)

$$= K_c (\Theta_c(p) - \Theta(p)) \quad (\text{degré})$$

$$\text{On } \Theta(p) = \frac{1}{1 + \frac{s}{K_{sv} K_{\theta} K_c} p} \times \Theta_c(p)$$

$$\text{Donc } \varepsilon(p) = K_c \left(\Theta_c(p) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{s}{K_{sv} K_{\theta} K_c} p} \right) \right)$$

D'après le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} \varepsilon(p) p = \lim_{p \rightarrow 0} K_c \left(\Theta_c(p) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{s}{K_{sv} K_{\theta} K_c} p} \right) \right) = 0$$

L'écart statique tend vers 0. L'exigence 1.1.3. est donc vérifiée.

Question 10 : On aurait pu obtenir un résultat avec les FTBO mais celui du FTBF est plus précis car on tient compte du retard.

Question 11 : On sait que $t_{5\%} = 3\tau = 3 \times \frac{s}{K_{vs} K_{\theta} K_c} = \frac{3s}{K_{sv} K_{\theta} K_c}$

Question 12 :